

1枚の画像から、5本のネイルを作る

授業用の実例：フィンセント・ファン・ゴッホ《ひまわり》1888年



INPUT / PUBLIC DOMAIN

1

色を8色選ぶ

面積 + 彩度で順位を付ける

2

割合を0-100にする

線・明るさ・明暗差を数値化

3

5本へ分配する

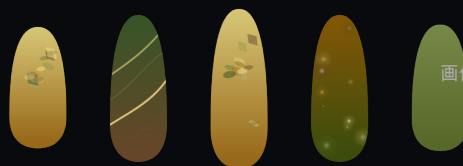
1・4・2・5・3番目の色を使う

4

模様の強さを決める

線密度・光・明暗差を式に入れる

出力例 / MIX - 流転



画像は貼らず、色と数値だけをネイルの描画ルールへ渡す。

色は「多さ」と「彩度」で選ぶ

ゴッホ《ひまわり》を実際のプログラムに入れた例



1 96 x 96

画像を96×96画素へ縮小する

2 RGB / 16

R・G・Bを16刻みの箱にまとめる

3 SCORE

得点 = その色の量 × 色の強調係数

4 DISTANCE

RGBの距離が48以下の近い色は重複させない

5 TOP 8

得点が高い順に8色を残す

プログラムが選んだ8色



#976919



#674628



#667636



#97974A



#365528



#D8C778



#B4A770



#FDE38A

ここでの「割合」

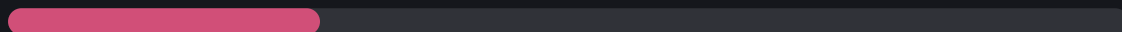
強調係数 = $0.28 + \text{彩度} \times 2.8$ 。
無彩色は0.28、最高彩度は3.08。

線・光・明暗差を0-100の割合にする

右の数字は《ひまわり》を解析した実測値

LINE 線密度

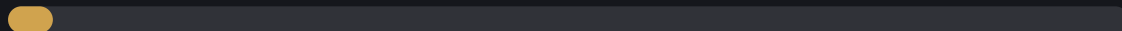
隣り合う画素の明るさの差を合計 ÷ 62



28

LIGHT 光の割合

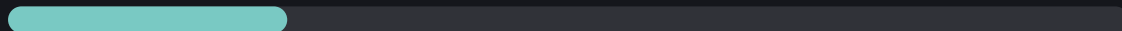
明るさ205以上の面積比 × 3.4



4

CONTRAST 明暗差

明るさのばらつきの平方根 ÷ 70



25

SATURATION 彩度

画素の平均彩度 × 1.45



100

線の向き

明暗の境界の方向を平均する → -41°

強い形の点

明暗差が34を超えた点を、強い順に最大42点 → 33点

※ すべて最小値と最大値を設け、0や過剰な値にならないよう制限している。

デザインは「画像」と「作者の設計」で決める

画像の内容が変わっても、5本を作品としてまとめる構成は変わらない

IMAGE / 画像が決める

8色の配色・線の多さ・明暗差・光の量・線の向き・特徴点

AUTHOR / 作者が決める

5本の色順・指ごとの模様・3案の役割・形・長さ・ツヤ・濃さ

5本の配色ルール



なぜ 1・4・2・5・3 の順番なのか

似た色が隣り合わず、主色と差し色がリズムよく並ぶように、作者が固定した配列。これは画像認識の答えではなく、今福恵美子のネイル構成ルール。

色だけでなく、線・形・光をプログラムが描く

写真を爪に貼るのではなく、解析した数値をCanvasの描画命令へ渡す

01 採集した線

sourceform()



入力 / 線密度 + 方向

描画 / $4 + (\text{LINE} \times .55 + \text{強さ} \times .45) \times 18$ 本

02 採集した形

sourcefield()



入力 / 明暗差 + 特徴点

描画 / $7 + \text{強さ} \times 17$ 個の楕円・菱形

03 採集した光

sourceglow()



入力 / 明るい面積 + 色

描画 / $5 + \text{強さ} \times 16 + \text{LIGHT} \times 12$ 個

同じ写真なら、同じネイルが出る

模様の描画に使う乱数は、指番号を種にした再現可能な乱数。そのため、毎回ばらばらにはならず、作者が設計した同じセットを再現できる。

《ひまわり》から作った3種類

アプリ本体と同じCanvas描画関数で生成

第1案 流転の色配列



01 流転



形 / 線 / 形 / 光 / 単色

02 景層



線 / 透け / 形 / 粒子 / 単色

03 残光



形 / 金線 / 光 / パール / マット

3案は色の起点を1つずつずらし、同じ画像から異なるリズムを作る。

車の写真を入れた場合

Ferrari F8 Tributo / CC0写真を同じプログラムで解析

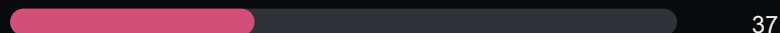


INPUT / FERRARI F8 TRIBUTO / CC0

抽出された8色



LINE



LIGHT



CONTRAST



SATURATION



01 流転



形と線の流れ

02 景層



車体色と面の層

03 残光



反射と光沢

写真: Mathious Ier / CC0 / Wikimedia Commons / commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_Ferrari_F8_Tributo_in_Foch_parking_Paris_1.jpg

画像の割合が、模様が強さ変わる

最後にネイルの描画関数へ数値を渡す

FORM 線と形

.25 + LINE x .75 = 0.46 → 46%

景層 面と明暗

.22 + CONTRAST x .72 = 0.40 → 40%

残光 輝き

.25 + LIGHT x .80 = 0.28 → 28%

完成する5本



共通の固定値

濃さ 96 / 大きさ 95 / 長さ 118 / 形 ナチュラル / ツヤ 96

授業での説明

「色を面積と彩度で8色に絞り、線・光・明暗差を0から100にします。その数値を作者が決めた式と、5本の配列表に入れてネイルを描いています。」

同じ画像から同じ3案を再現する

数値を自由に変えず、決めた範囲の中だけを画像ごとに動かす

01

画像の色を順番に読む

各画素の色と透明度を、小さな数へまとめる

02

画像ごとの番号を作る

画像全体から、一つの整数を計算する

03

番号から0〜1の数を作る

同じ番号なら、同じ数が同じ順番で出る

04

色選びの強さを少し変える

3案ごとに決めた上限と下限の中だけで動かす

3案で変える範囲

案

低彩度色を残す量

鮮やかな色を強める量

流転

.25〜.31

2.75〜3.15

景層

.30〜.36

2.20〜2.65

残光

.22〜.28

3.05〜3.45

変えないもの

5本の模様の順番、爪の形と長さ、線・形・光の描き方、手の追跡

同じ画像 → 同じ番号 → 同じ変化 / 別の画像 → 別の番号 → 少し違う変化